

Um Algoritmo de Rastreamento para Intercepção de Alvo em Redes de Sensores Estruturadas em Faces

Éfren L. Souza¹, Richard W. Pazzi³, Eduardo F. Nakamura^{1,2}

¹ Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Instituto de Computação – IComp

²Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica – FUCAPI

³University of Ontario Institute of Technology – UOIT

efren@icomp.ufam.edu.br, richard.pazzi@uoit.ca, eduardo.nakamura@fucapi.br

Abstract. *Target tracking is a popular and well studied application of Wireless Sensor Networks (WSN). An interesting addition to this application is the presence of a tracker that aims to intercept the target. The WSN provides the position of the target to the tracker, so that it can move towards the target. The objective is to reach the target in the shortest possible time, using the fewest number of nodes dedicated for the task to save energy. In this paper, we propose and evaluate a Tracking Algorithm for Target Interception (TATI) in face-structured sensor Networks to reduce energy consumption and to shorten the route of the tracker. In order to facilitate node cooperation, the network is structured in faces, which are obtained by a planarization technique. The proposed algorithm reduces the number of active nodes based on displacement of the target, activating only the faces that are feasible to be achieved by the target until the next sampling. Furthermore, it uses the nominal communication range of the nodes to shorten the route of the tracker. Simulation results show that the proposed algorithm can save up to 15% in energy consumption, and it can keep the tracker around 10 meters closer to the target compared to the related scheme.*

Resumo. *Rastreamento de alvos é uma popular e bem estudada aplicação de Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs). Um interessante adicional para esse problema é a presença de um objeto guiado que visa interceptar o alvo. A RSSF deve fornecer a posição do alvo para o objeto guiado que se dirige para essa posição. O objetivo é alcançar o alvo no menor tempo possível e reduzir a quantidade de nós ativos para economizar energia. Neste artigo, propomos e avaliamos um algoritmo de rastreamento para interceptação de alvo (TATI) em redes de sensores estruturadas em faces que reduz o consumo de energia e a rota do objeto guiado. Para facilitar a cooperação entre os nós, a rede é estruturada em faces, que são obtidas por técnicas de planarização. O algoritmo proposto reduz o número de nós ativos baseado no deslocamento do alvo, ativando somente as faces que o alvo pode alcançar na próxima amostragem. Além disso, esse usa o raio de comunicação nominal dos nós para reduzir a rota do objeto guiado. Os resultados das simulações mostram que o algoritmo proposto pode reduzir o consumo de energia em 15% e manter o objeto guiado 10 metros mais próximo do alvo se comparado com a abordagem relacionada.*

1. Introdução

Uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) [Akyildiz et al., 2002] é um tipo especial de rede *ad-hoc* composta por dispositivos com recursos limitados, chamados nós sensores. Esses sensores são capazes de monitorar um ambiente, coletar dados, realizar processamento localmente e disseminar dados. O maior objetivo dessas redes é monitorar o ambiente para detectar e avaliar eventos de interesse. As redes de sensores podem ser usadas para monitorar um ambiente para verificar a ocorrência de eventos de interesse, e.g. presença do alvo em aplicações de rastreamento [Nakamura et al., 2007]. Eficiência energética é uma das mais importantes questões em RSSF, uma vez que ela determina o tempo de vida da rede.

Rastreamento de alvos é uma importante aplicação que vem sendo bastante estudada nos últimos anos [Sharma et al., 2011; Teng et al., 2012; Campos et al., 2012]. Aplicações de rastreamento tradicionais visam coletar dados sobre um ou mais alvos para estimar as suas posições no campo de sensores, e então reportar o resultado para um nó *sink* [Wang et al., 2010; Xu et al., 2004].

Por outro lado, o problema de rastreamento pode ser formulado para incluir a presença de um objeto guiado [Tsai et al., 2007; Bhuiyan et al., 2010; Hsu et al., 2012]. O objeto guiado deve seguir o alvo, mas ele não pode detectá-lo, então a rede de sensores ajuda o objeto guiado a se aproximar do alvo. O método trivial para tratar esse problema é baseado em *floodings* sucessivos. O objeto guiado inicia um *flooding* na rede solicitando a posição do alvo. Ele recebe a posição do alvo e se dirige até ela. Chegando ao destino, ele faz um novo *flooding* para saber seu próximo destino. Esse processo tem um custo muito alto, pois toda a rede é consultada a cada amostragem.

Métodos mais elaborados usam somente parte dos nós para rastrear o alvo. Esse grupo de nós muda de acordo com a trajetória do alvo, evitando que toda a rede seja consultada. Esses métodos geralmente organizam a rede em faces [Karp & K, 2000; Huang et al., 2005] para facilitar a escolha do grupo de nós que deve ser ativado a cada amostragem. A rede seleciona um conjunto de nós *beacons* que formam a rota que o objeto guiado deve seguir.

Neste trabalho propomos e avaliamos o TATI (*Tracking Algorithm for Target Interception*), trata-se de um algoritmo de rastreamento para redes de sensores com objeto guiado baseado no DOT (*Dynamic Object Tracking*). Esse algoritmo reduz a quantidade de faces ativas e o percurso do objeto guiado, dessa forma a rede economiza mais energia e o alvo é interceptado mais rápido. Para isso, a rede é organizada em faces, a posição atual do alvo e a velocidade máxima registrada durante o rastreamento são usados como parâmetros para definir as faces que devem ser ativadas, isso reduz o número de faces ativas e garante que há nós para detectar o alvo independente da direção que ele seguir. Além disso, o TATI calcula pontos de consulta com base no alcance de comunicação para reduzir o percurso do objeto guiado.

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta e discute os trabalhos relacionados. A Seção 3 define alguns conceitos usados neste artigo. A Seção 4 descreve o algoritmo de rastreamento TATI. A Seção 5 apresenta a metodologia experimental e as avaliações quantitativas. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

O método trivial de rastrear o alvo em rede de sensores com objeto guiado é baseado em *floodings* sucessivos. O objeto guiado inicia um *flooding* na rede solicitando a posição do alvo. Ele recebe a posição do alvo e se dirige até ela. Chegando ao destino, ele faz um novo *flooding* para saber seu próximo destino. Esse processo tem um custo muito alto, pois toda a rede é consultada a cada amostragem [Tsai et al., 2007].

Métodos mais elaborados usam parte dos nós para rastrear o alvo, esse grupo muda de acordo com a trajetória do alvo, evitando que toda a rede seja consultada. Esses métodos geralmente organizam a rede em faces [Karp & K, 2000; Huang et al., 2005] para facilitar a escolha do grupo de nós que deve ser ativado. Tsai et al. [2007] propõem o DOT, esse algoritmo determina quem é o nó mais próximo do alvo, que por sua vez ativa todas as suas faces adjacentes, enquanto os nós das demais faces da rede permanecem desativados para economizar energia. Assim, o DOT garante que na maioria dos casos haverá nós ativos para rastrear o alvo independente da direção que ele siga.

Alguns métodos usam previsão para reduzir a quantidade de faces ativas e economizar mais energia. Bhuiyan et al. [2010] usam um método de previsão baseado em regressão para calcular a velocidade e direção do alvo. A previsão é usada para escolher a quantidade apropriada de sensores que estão próximos do alvo, se a previsão for precisa, ela seleciona um grupo de sensores que pode detectar o alvo sem perda de desempenho.

Hsu et al. [2012] usam o mesmo método de previsão baseado em regressão para prever a face em que o alvo estará na próxima amostragem. Durante o rastreamento, o nó sensor mais próximo do alvo ativa os outros nós da mesma face para rastrear o alvo. Se a previsão indica que o alvo está deixando o território da face atual, a face prevista é ativada. Previsão baseada em regressão também é usada por Ji et al. [2009], eles combinam um algoritmo de hexágono com as estruturas de faces para limitar a próxima previsão do alvo em $1/6$ da área da face e reduzir as faces ativas.

Em uma abordagem de previsão diferente, Sharma et al. [2011] usa o Filtro Alfa-Beta (ABF) em suas previsões para superar as previsões lineares básicas. O objetivo é minimizar o tempo/distância do objeto guiado. A informação de localização é obtida e processada pelo nó sink em tempo real. Entretanto, para isso, o sink transmite diretamente a localização atualizada para o objeto guiado usando um rádio de alta potência. Métodos de previsão ajudam a reduzir o consumo de energia, mas eles assumem que a mobilidade do alvo possui uma correlação que torna as previsões relevantes.

3. Visão Geral

Na formulação do problema de rastreamento tratado neste trabalho, a rede deve ajudar o objeto guiado a se aproximar do alvo. Os algoritmos para esse problema fornecem uma rota que tornem a interceptação rápida Tsai et al. [2007]; Hsu et al. [2012]. Além disso, esses devem reduzir a quantidade de nós que efetivamente rastreiam o alvo para economizar energia. O alvo é o objeto de interesse, ele se move aleatoriamente pelo campo de sensores e pode ser detectado pelos nós sensores. A posição do alvo é calculada com multilateração [Oliveira et al., 2009], então são necessários pelo menos três nós para localizar o alvo. Embora o objeto guiado não possa detectar o alvo, ele possui recursos de comunicação e mobilidade, assim ele pode consultar os sensores da rede sobre a posição do alvo e seguir em direção a ela.

Os nós sensores são sincronizados. Cada nó conhece seu raio de comunicação nominal e sua localização, que pode ser obtida por GPS ou por algum algoritmo de localização distribuído [Boukerche et al., 2007; Oliveira et al., 2009]. Todos os nós possuem os mesmos alcances de comunicação e sensoriamento. Os nós que não estão participando do rastreamento desligam seus rádios para economizar energia. Os nós podem operar em cinco estados: *sleep*, *awake*, *active*, *near*, e *beacon*. Esses estados definem o nível de consumo de energia dos nós e suas funções no rastreamento.

Enquanto um nó está no estado *sleep*, ele não pode detectar o alvo, nem se comunicar com outros nós. Em um período pré-definido o nó muda seu estado para *awake*. Se ele recebe uma mensagem nesse período, muda seu estado para *active*, caso contrário ele volta para o estado *sleep*. Enquanto o nó está em estado *active*, ele pode enviar e receber mensagens e detectar o alvo. O nó permanece em estado *active* até o tempo de atividade expirar. No estado *active*, o nó pode mudar seu estado para *near* ou *beacon*. Quando a posição do alvo é calculada, o nó mais próximo do alvo muda seu estado para *near*. Nesse estado, o nó é responsável por selecionar e ativar outros nós. O nó no estado *near*, muda seu estado para *beacon* para registrar a trajetória do alvo. A Tabela 1 mostra os elementos que atuam no rastreamento.

Reduzir o número de nós ativos e a quantidade de mensagens enviadas são os mais importantes fatores que contribuem na economia de energia. Entretanto, isso pode fazer com que o alvo seja perdido, caso ele se dirija para uma área que não possui nós ativos.

A Figure 1 é um exemplo de rastreamento de alvos em redes de sensores estruturada em faces. Somente os nós próximos do alvo ficam ativados, enquanto o restante permanece em estado *sleep* para economizar energia. Os nós *beacons* formam um rastro para levar o objeto guiado até o alvo, eles representam a trajetória do alvo. A rede é estruturada em faces de forma distribuída, a construção dessa estrutura é dividida em dois passos: planarização e identificação de faces [Huang et al., 2005; Hsu et al., 2012].

No primeiro passo, a rede é modelada como um grafo, os nós eliminam as arestas

Tabela 1. Elementos envolvidos no rastreamento.

Gráfico	Descrição
	Alvo – Objeto móvel que é rastreado pela rede.
	Objeto guiado – Elemento móvel que objetiva alcançar o alvo. Ele se comunica com a rede para obter informações sobre o alvo.
	Nó em estado <i>sleep</i> – Nó em modo de economia de energia, não pode detectar o alvo nem receber mensagens.
	Nó em estado <i>active</i> – Nó que efetivamente rastreia o alvo. Ele pode detectar o alvo e enviar e receber mensagens a qualquer momento.
	Nó em estado <i>beacon</i> – Nós que representam a trajetória do alvo. O objeto guiado consulta os <i>beacons</i> para descobrir a direção que deve seguir.
	Nó em estado <i>near</i> – É o nó mais próximo do alvo. Ele calcula a posição do alvo e seleciona os nós que devem ser ativados.

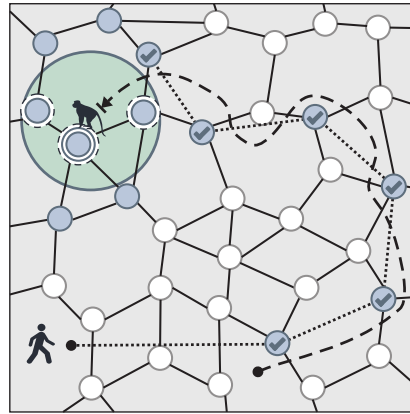


Figura 1. Visão geral do rastreamento com objeto guiado.

cruzadas de forma que a rede represente um grafo planar [Huang et al., 2005]. Com isso, o campo de sensores é dividido em regiões chamadas faces. Os vizinhos de face de um nó são os nós que compõem suas faces adjacentes, e.g., na Figura 2(c), o nó n_1 tem três faces adjacentes (F_1 , F_2 , e F_3) e doze vizinhos de faces (n_2 , n_3 , n_4 , n_5 , n_6 , n_7 , n_8 , n_9 , n_{10} , n_{11} , n_{12} , e n_{13}), somente três deles são vizinhos de face imediatos (n_2 , n_6 , e n_{10}). Os algoritmos usados para remover as arestas e formar os grafos planares são *Gabriel Graph* (GG) [Tsai et al., 2007] e *Relative Neighborhood Graph* (RNG) [Hsu et al., 2012], como mostram as Figuras 2(a) e 2(b)

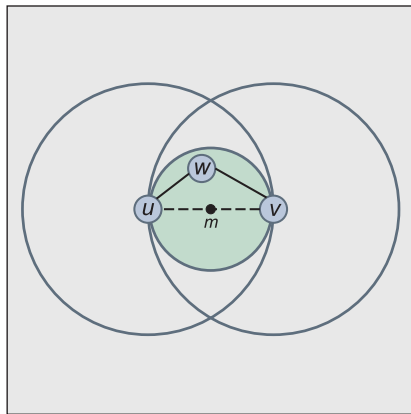
No segundo passo, cada nó deve descobrir suas faces adjacentes. Para isso, um nó de cada face envia uma mensagem que atravessa toda a face até voltar a origem. As posições dos nós pelos quais a mensagem passou são adicionadas à mensagem. Com isso, o nó que originou a mensagem coleta informação de toda face. Depois, outra mensagem atravessa a face novamente para informar os outros nós sobre a face descoberta. Cada nó tem um *buffer*-circular que armazena e ordena seus vizinhos de face imediatos para ajudar as mensagens a seguir o fluxo da face corretamente. No exemplo da Figura 2(c), se a origem da mensagem é n_1 , o destino é n_3 , uma vez que n_3 vem depois de n_1 no *buffer*-circular de n_2 . Dessa maneira, a mensagem continua sendo encaminhada até chegar em n_1 , que é o nó que descobre a face e informa os outros nós sobre isso.

4. Algoritmo de Rastreamento para Interceptação de Alvo

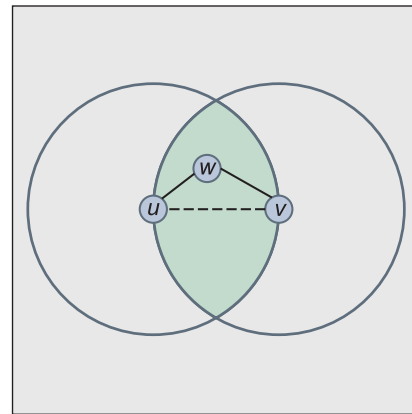
O algoritmo TATI é aplicado para auxiliar um objeto guiado a se aproximar do alvo em uma rede de sensores estruturada em faces. Esse algoritmo economiza energia reduzindo a quantidade de faces ativas e também reduz a rota do objeto guiado usando o raio de comunicação nominal dos nós. A seguir descrevemos o TATI em detalhes.

4.1. Configuração

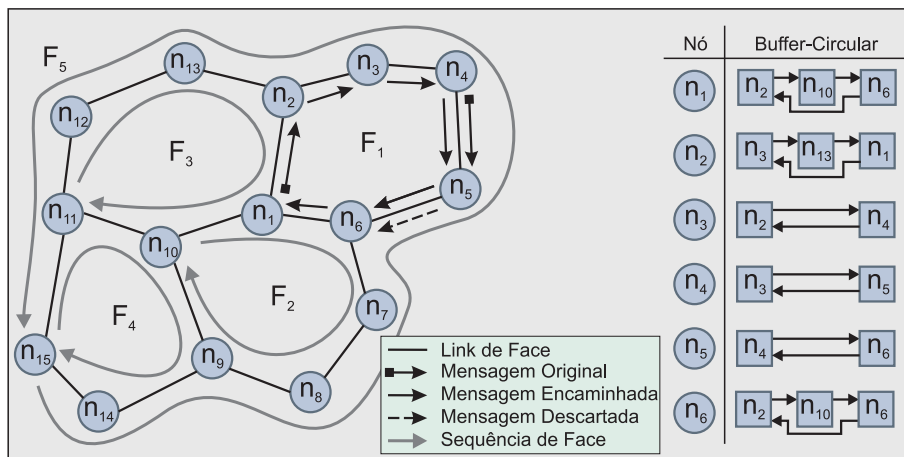
O TATI reserva um tempo inicial para configurar a rede antes do rastreamento começar. Durante a configuração, a rede de sensores é organizada em faces de forma distribuída. Cada nó envia uma mensagem com a sua posição para que todos os nós conheçam seus vizinhos e façam a planarização com GG ou RNG. Depois cada nó inicia o processo de identificação de faces para descobrir suas faces adjacentes. Depois disso, a rede está pronta para começar o rastreamento.



(a) GG – A aresta (u, v) é removida porque a área sombreada possui um outro vértice w . Essa área tem centro m e diâmetro $dist(u, v)$.



(b) RNG – A aresta (u, v) é removida porque w está na área sombreada. Essa área é a interseção dos círculos ao redor de u e v , cujos raios são $dist(u, v)$.



(c) Processo de identificação das faces. As mensagens seguem o sentido horário auxiliadas por um buffer-circular armazenado em cada nó.

Figura 2. Estruturação da rede em faces de forma distribuída.

4.2. Descoberta do Alvo

A posição do alvo é desconhecida antes do rastreamento. Então, quando os nós estão em estado *awake*, o objeto guiado inicia um *flooding* com a mensagem *TargetRequest* para solicitar a posição do alvo. Os nós que recebem essa mensagem tentam detectar o alvo e passam a mensagem adiante. Uma rota temporária é criada entre os nós e o objeto guiado durante esse processo.

Os nós que detectam o alvo enviam uma mensagem *TargetDetected*, contendo a distância estimada entre o nó e o alvo. Os nós calculam a posição do alvo e determinam qual deles está mais próximo do alvo. Esse muda seu estado para *near*, ativa todos os nós das suas faces adjacentes, e se torna *beacon* da face em que o alvo foi encontrado. Esse mesmo nó envia uma mensagem com a posição do alvo para o objeto guiado. Se alguma falha ocorre e o objeto guiado não receber essa mensagem, um novo *flooding* é realizado. Uma vez que o rastreamento é iniciado, ele é mantido pelos nós ativos.

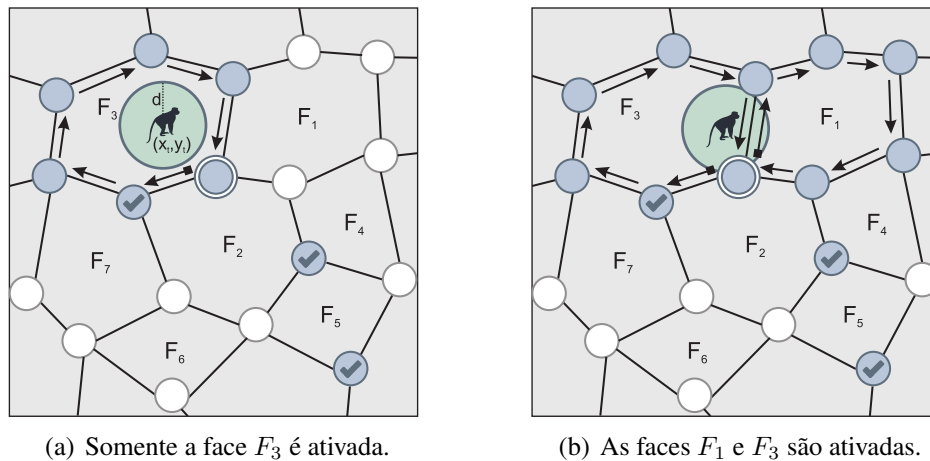


Figura 3. Ativação das faces que fazem interseção com o círculo.

4.3. Rastreamento

Somente o conjunto de nós perto do alvo é necessário para rastreá-lo. TATI seleciona os nós que devem ser ativados baseado na estrutura de faces e no deslocamento do alvo. O nó em estado *near* envia uma mensagem *Wakeup* periodicamente para os nós que devem ser ativados. Essa mensagem segue o fluxo da face até alcançar todos os nós da mesma. A mensagem de *Wakeup* possui todos os dados necessários para o rastreamento.

Os nós em estado *sleep* que recebem uma mensagem *Wakeup* mudam seus estados para *active*. Nesse estado, eles não entram no estado *sleep* no período pré-definido, somente voltam pra ele quando o tempo de atividade expira. O tempo de atividade é reiniciado se um nó em estado *active* recebe uma mensagem *Wakeup*. Os nós em estado *active* que detectam o alvo trocam entre si mensagens *TargetDetected*. Eles usam essa mensagem para calcular a posição do alvo e definir qual deles está mais próximo do alvo agora. Dessa forma, a função de nó *near* passa de um nó para outro a medida que o alvo se move pela face e, consequentemente, o conjunto de nós ativos é ajustado.

O nó em estado *near* é responsável por originar as mensagens *Wakeup*, os outros nós apenas encaminham essas mensagens pela face. O nó *near* seleciona quais de suas faces adjacentes devem ser ativas com base na distância máxima d percorrida pelo alvo entre duas amostragens. As faces que devem ser ativadas fazem interseção com o círculo de centro (x_t, y_t) e raio d , em que (x_t, y_t) é a posição atual do alvo, como mostra a Figura 3. Qualquer que seja a direção que o alvo siga, ele provavelmente estará dentro do círculo na próxima amostragem, pois raio do círculo é baseado no histórico de mobilidade do alvo que é registrado pela rede. Nesse caso, o consumo de energia é reduzido porque menos nós permanecem ativos e uma quantidade menor de mensagens de *Wakeup* são enviadas. Na Figura 3(a), o círculo representa a área em que o alvo pode estar na próxima amostragem. O círculo faz interseção somente com a face F_3 , então somente os nós dessa face são ativados. No caso da Figura 3(b), esse círculo faz interseção com as faces F_1 e F_3 , então essas duas faces são ativadas.

O nó em estado *near* muda para o estado *beacon* quando o alvo passa de uma face para outra. Existe um nó *beacon* para cada face por onde o alvo passou. O objetivo disso é registrar a trajetória do alvo.

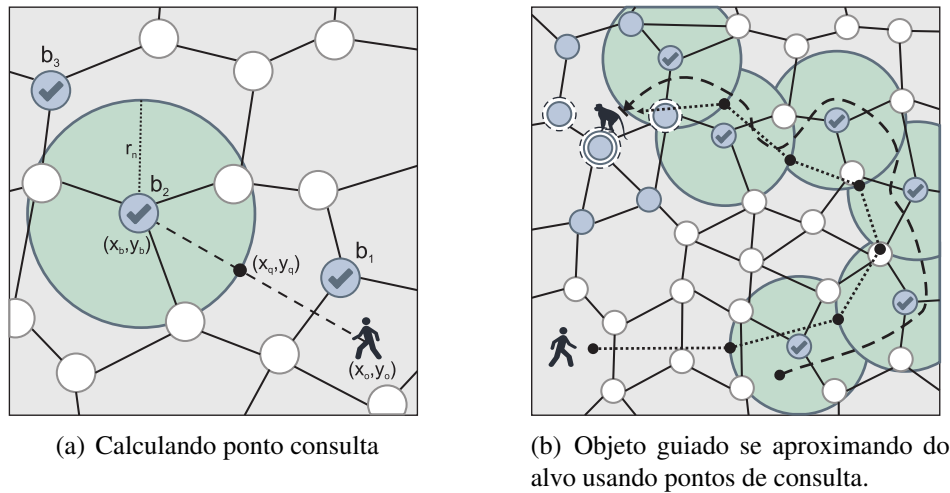


Figura 4. Pontos de consulta que reduzem a rota do objeto guiado.

O alvo é perdido quando entra em uma área que não possui nós ativos para detectá-lo. Nessa situação, algoritmos de recuperação podem ser usados para reencontrar o alvo sem consultar toda a rede [Khare & Sivalingam, 2011; Hsu et al., 2012]. Esses algoritmos pode ser facilmente acrescentados ao TATI. Entretanto, nas avaliações deste artigo, o rastreamento é reiniciado sempre que o alvo é perdido.

4.4. Rota do Objeto Guiado

Os nós *beacons* registram a trajetória do alvo. Esses nós podem ser vistos como uma lista duplamente encadeada, pois cada um deles conhece o *beacon* anterior e posterior. Dessa forma, o primeiro *beacon* é aquele que não tem referência para o anterior e o último *beacon* é aquele que não tem referência para o próximo.

O objeto guiado se aproxima do primeiro *beacon* para consultar o caminho que deve seguir. A consulta é feita enviando uma mensagem *QueryNext*, essa é respondida com uma mensagem *QueryNextReply*. Se o nó consultado não é o último *beacon*, ele envia a posição do próximo ponto de consulta, caso contrário ele envia a posição do alvo. Então o objeto guiado se move em direção a posição informada. Quando chega ao destino, o objeto guiado faz outra consulta e o processo é repetido enquanto o rastreamento durar.

Depois que um nó *beacon* informa o ponto de consulta, ele retorna para o estado *sleep*. Mas antes ele envia uma mensagem *InfoFirst* para o próximo *beacon*. Essa mensagem informa ao próximo *beacon* que agora ele é o primeiro *beacon*. Da mesma forma que o DOT, TATI remove os laços e cria atalhos no caminho formado pelos *beacons*.

Os trabalhos da bibliografia usam a localização do *beacon* como ponto de consulta. TATI usa o raio de comunicação nominal r_n , a posição do objeto guiado (x_o, y_o) , e a localização do próximo *beacon* (x_b, y_b) para calcular o ponto de consulta (x_q, y_q) que reduz a rota do objeto guiado. Dessa forma, (x_q, y_q) é a interseção entre a reta que conecta os pontos (x_o, y_o) e (x_b, y_b) com o círculo de centro (x_b, y_b) e raio r_n , como mostra a Figura 4(a). Se o objeto guiado já está dentro do raio de comunicação do *beacon*, sua própria posição é o ponto de consulta. O valor de r_n é menor que o raio de comunicação real, essa diferença é uma margem de erro para evitar possível problemas de comunicação.

5. Avaliações

5.1. Metodologia

As avaliações são realizadas por meio de simulações com ns-2. A configuração padrão da rede é composta de 81 nós sensores monitorando uma região de $200 \times 200 \text{m}^2$. Cada simulação tem duração de 2000s, sendo que os primeiros 200s são reservados para a rede ser estruturada em faces com GG. Depois disso o objeto guiado inicia a fase de descoberta do alvo. O objeto guiado permanece seguindo o alvo até o final da simulação.

Os raios de alcance dos nós da rede são de 40m, isso possibilita que todos os nós se comuniquem através de múltiplos saltos e que as faces sejam criadas apropriadamente durante a configuração da rede. Já o raio de sensoriamento é de 30m para garantir que existe pelos menos três nós cobrindo qualquer ponto do campo de sensores.

O modelo de mobilidade do alvo é o *Correlated Random Walk* (CRW) [Wu et al., 2000] com 0,70 de correlação, com isso o alvo se move por todo o campo de sensores. A posição inicial do alvo é aleatória e sua velocidade é de 10m/s. A posição inicial do objeto guiado é o centro do campo de sensores e sua velocidade é de 10m/s.

Modelamos o consumo de energia de acordo com os diferentes modos de operação do rádio CC2420 [Suh et al., 2006; Wang et al., 2007]. Cada mensagem enviada pelos nós tem tamanho 32bytes. A Tabela 2 mostra os parâmetros de energia usados nas simulações.

Tabela 2. Parâmetros de energia usados nas simulações do TATI.

Parâmetro	Valor
Energia inicial	18720 joules
Sensoriamento	2×10^{-5} watts
Transmissão	3132×10^{-5} watts
Recepção	3546×10^{-5} watts
Escutando	$76,68 \times 10^{-5}$ watts
Dormindo	$3,6 \times 10^{-5}$ watts
Transição de estado	5×10^{-5} watts

Os resultados dos experimentos são obtidos da média de 35 execuções diferentes. As barras de erro representam um intervalo de confiança de 99%. Consideramos três métricas: distância, mensagens e energia. A primeira métrica é a distância euclidiana entre o alvo e o objeto guiado no decorrer do rastreamento. A segunda métrica é a quantidade de mensagens enviadas durante o rastreamento, todas as mensagens são contabilizadas, inclusive as mensagens usadas para configurar a rede. A última métrica é a energia consumida pelos nós até o final da simulação.

5.2. Resultados das Simulações

5.2.1. Velocidade do Alvo

Nesta avaliação variamos a velocidade do alvo de 5m/s a 25m/s, a velocidade do objeto guiado sempre é igual a velocidade do alvo. A Figura 5 mostra os resultados.

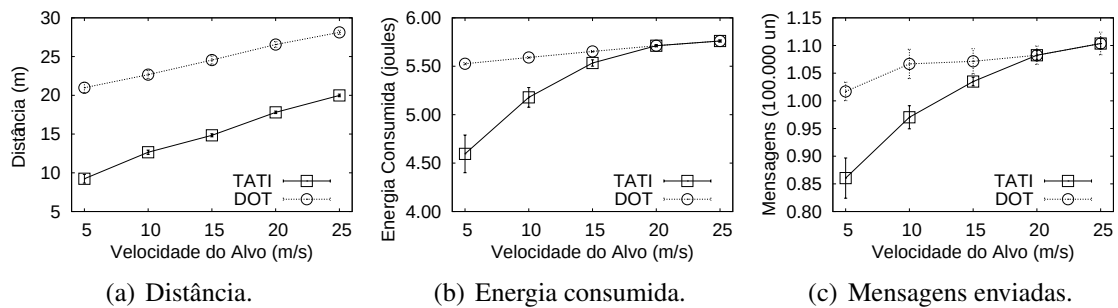


Figura 5. Avaliações variando a velocidade do alvo.

A Figura 5(a) mostra a distância entre o alvo e o objeto guiado quando a velocidade do alvo aumenta. A distância aumenta com a velocidade porque há um atraso para detectar o alvo e informar o resultado. Enquanto isso, o alvo continua a se mover e quanto mais rápido é o alvo mais ele se distancia. O TATI consegue reduzir essa distância porque os pontos de consulta minimizam a rota que objeto guiado usa para consultar os *beacons*, enquanto o DOT faz o objeto guiado se dirigir até a posição do *beacon*.

A Figura 5(b) mostra que o TATI consome menos energia que o DOT quando a velocidade do alvo é inferior a 20m/s. Isso ocorre porque o deslocamento do alvo entre duas amostragens é pequeno o suficiente para proporcionar que o TATI não ative todas as faces adjacentes de um nó. Nos casos em que a velocidade é superior a 15m/s, o consumo dos métodos avaliados é aproximado, pois o deslocamento do alvo faz com que o TATI ative todas as faces adjacentes ao nó *near*, da mesma forma que o DOT.

Uma face é ativada usando mensagens que percorrem todos os nós que a compõe. Como o TATI ativa menos faces, menos mensagens são enviadas durante o rastreamento, como mostra a Figura 5(c). Quando a velocidade é superior a 15m/s, a quantidade de mensagens enviadas aumenta nos dois métodos. Isso acontece porque o alvo é perdido mais vezes, sendo assim um *flooding* é feito na rede para recuperar o alvo.

5.2.2. Velocidade do Objeto Guiado

Nesta seção avaliação a diferença de velocidade entre o alvo e o objeto guiado. A velocidade do alvo é mantida em 10m/s, enquanto a velocidade do objeto guiado varia de 8m/s a 12m/s (Figura 6), para considerar os casos em que o objeto guiado é mais lento e mais rápido que o alvo.

Na Figura 6(a), o TATI mantém o objeto guiado mais próximo do alvo, pois os pontos de consulta minimizam a rota do objeto guiado. Quando o objeto guiado é mais lento que o alvo, ele tem dificuldade de se aproximar, mesmo que a rota seja minimizada, pois o alvo se move constantemente e se mantém afastado devido a velocidade superior.

Mesmo quando o objeto guiado é mais rápido que o alvo, ele ainda fica afastado do alvo por alguns metros (aproximadamente 10m com TATI e 15m com o DOT). Isso acontece porque o objeto guiado alcança o último *beacon*. Nesse caso ele se aproxima do alvo enquanto estiver dentro do raio de alcance do *beacon*. Depois disso deve esperar até que outro *beacon* seja criado, nesse tempo o alvo se afasta.

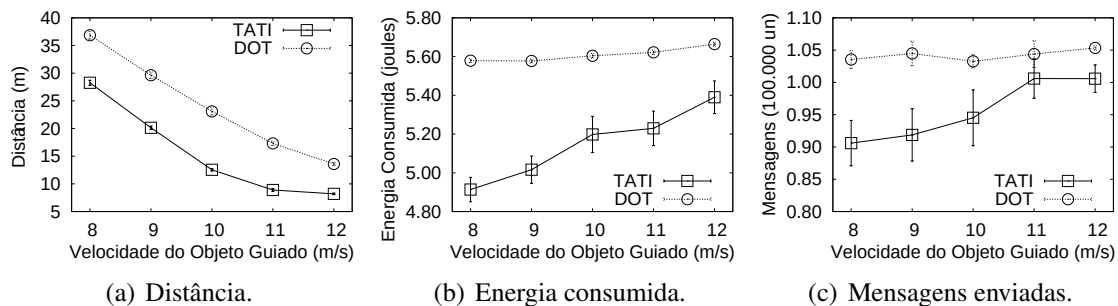


Figura 6. Avaliações variando a diferença de velocidade entre o objeto guiado e o alvo.

Na Figura 6(b), o TATI consome menos energia que o DOT porque usa menos faces ativas. Ambos os métodos consomem mais energia quando a velocidade do objeto guiado aumenta, principalmente o TATI. A razão disso é que o objeto guiado, quando está próximo do alvo, consulta frequentemente o último *beacon* para continuar a aproximação. Como o DOT tem mais dificuldade de fazer o objeto guiado alcançar o último *beacon*, não há muita diferença do consumo de energia quando a velocidade do objeto guiado é maior que a velocidade do alvo.

O TATI usa menos mensagens que o DOT porque envia menos mensagens para ativar as faces, como mostra a Figura 6(c). O TATI aumenta a quantidade de mensagens quando a velocidade do objeto guiado é superior a velocidade do alvo (11m/s e 12m/s), pois consulta frequentemente o último *beacon* para manter a aproximação.

5.2.3. Escalabilidade

A escalabilidade é avaliada variando o tamanho do campo de sensores de $150 \times 150 \text{ m}^2$ a $350 \times 350 \text{ m}^2$ com uma densidade constante de $0,002$ nós/ m^2 . Dessa forma, variamos a quantidade de nós de 49 até 225 nós, como mostra a Figura 7.

Na Figura 7(a) a distância entre o alvo e o objeto guiado aumenta com a escala da rede. Quanto maior é o campo de sensores maior é a distância entre o alvo e o objeto guiado no início do rastreamento. Dessa forma, o objeto guiado leva mais tempo para alcançar o alvo, o que aumenta a distância média. O TATI mantém o objeto guiado mais próximo do alvo porque minimiza a rota usando os pontos de consulta.

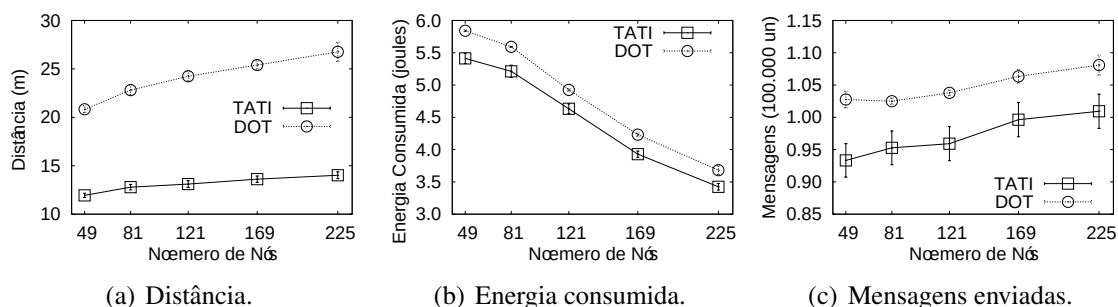


Figura 7. Avaliação de escalabilidade.

A Figura 7(b) mostra que a energia consumida pela rede diminui com o aumento da escala. Isso acontece porque a quantidade de nós aumenta com a escala, porém a quantidade de nós que efetivamente rastreia o alvo permanece a mesma. Em outras palavras, aproximadamente a mesma quantidade de energia é consumida durante o rastreamento, mas ela é distribuída entre uma quantidade maior de nós, logo o consumo por nó é menor.

A Figura 7(c) mostra que a quantidade de mensagens aumenta com a escala da rede. Isso acontece porque mais mensagens são usadas no *flooding* para encontrar o alvo no início do rastreamento ou para recuperá-lo caso ele seja perdido. Além disso, mais mensagens são necessárias para gerar as faces na fase de configuração da rede.

5.2.4. Raio de Comunicação

O raio de comunicação dos nós modifica a quantidade de vizinhos dos nós e consequentemente a formação das faces. Nesta avaliação variamos o raio de comunicação dos nós de 30m a 50m. Os resultados são apresentados na Figura 8.

A Figura 8(a) mostra que a distância entre o alvo e o objeto guiado é maior quando o raio de comunicação é de 30m, essa distância diminui e estabiliza nos demais casos. O TATI e o DOT coletam dados de seus vizinhos para calcular a posição do alvo. Por isso, o ideal é que o raio de comunicação seja duas vezes o de sensoramento. Se o alcance é de 30m, muitas vezes os nós não possuem dados suficientes para calcular a posição do alvo, então ele é perdido. O tempo para recuperar o alvo é suficiente para que ele se afaste.

Na Figura 8(b) o consumo de energia aumenta com o raio de comunicação. Isso acontece porque mais nós irão receber uma mesma mensagem. Uma exceção ocorre quando o raio de comunicação é de 30m, pois supera o consumo de quando o raio de comunicação é de 35m. Isso ocorre porque o alvo é perdido com mais frequência, fazendo com que toda a rede seja consultada para recuperar o alvo. Por essa mesma razão, mais mensagens são enviadas quando o alcance é de 30m, como mostra a Figura 8(c).

Nos demais casos da Figura 8(c), a quantidade de mensagens utilizadas é aproximada, pois as mensagens percorrem a sequência das faces, então aproximadamente a mesma quantidade de mensagens é enviada independente do raio de comunicação. Entretanto, a variação é reduzida quando o raio de comunicação é grande (50m), pois as faces geradas ficam com tamanhos aproximados.

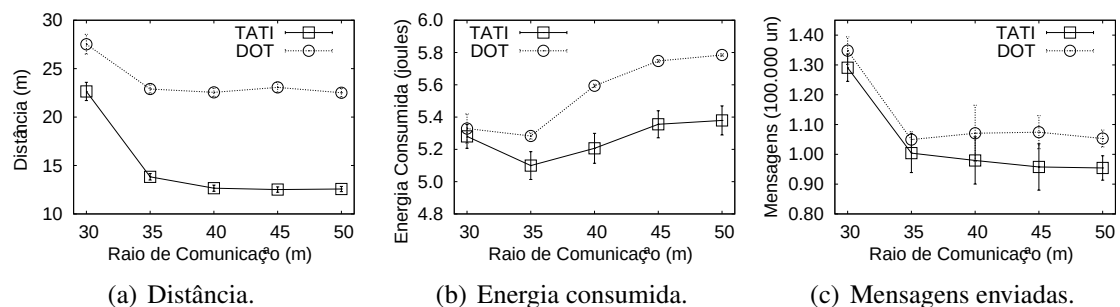


Figura 8. Avaliações aumentando o raio de comunicação dos nós.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste artigo propomos e avaliamos TATI, usando o DOT como *baseline*. O TATI é um algoritmo distribuído para rastreamento de alvo em redes de sensores, criando uma rota que é informado ao objeto guiado que objetiva interceptar o alvo.

Esse algoritmo reduz o consumo de energia por ativar menos faces, assim economiza em mensagens e menos nós permanecem em atividade. Além disso, reduz a rota percorrida pelo objeto guiado usando pontos de consulta. Esse pontos são a menor distância entre a posição do objeto guiado e a área de comunicação dos *beacons*.

O TATI registra o deslocamento máximo do alvo entre duas amostragens para escolher as faces que devem ser ativadas. Portanto, ele ativa menos faces que o DOT quando a velocidade do alvo impossibilita que ele possa se deslocar para múltiplas faces diferentes até a próxima amostragem. Entretanto o consumo de energia desses métodos é aproximado quando a velocidade do alvo é alta (20m/s ou mais).

No geral, o TATI mantém o objeto guiado mais próximo do alvo, pois usa a informação do raio de comunicação nominal dos nós para reduzir o percurso do objeto guiado. Ele envia o objeto guiado para o ponto mais próximo em que é possível consultar o *beacon* da vez. Além disso, evita que o objeto guiado se desloque desnecessariamente se ele já está na área de comunicação do *beacon*.

Futuramente pretendemos: (1) incluir um mecanismo de recuperação; (2) avaliar o impacto de erros de localização; (3) comparar o rastreamento em diferentes estrutura de faces (e.g., RNG e GG); e (4) incluir e avaliar métodos de previsões robustos (e.g., filtros de Kalman e Partículas).

Referências

- Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., and Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38(4):393–422.
- Bhuiyan, M., jun Wang, G., Zhang, L., and Peng, Y. (2010). Prediction-based energy-efficient target tracking protocol in wireless sensor networks. *Journal of Central South University of Technology*, 17(2):340–348.
- Boukerche, A., de Oliveira, H. A. B. F., Nakamura, E. F., and Loureiro, A. A. F. (2007). Localization systems for wireless sensor networks. *Wireless Comm.*, 14(6):6–12.
- Campos, A. N., Souza, E. L., Nakamura, F. G., Nakamura, E. F., and Rodrigues, J. J. P. C. (2012). On the impact of localization and density control algorithms in target tracking applications for wireless sensor networks. *Sensors*, 12(6):6930–6952.
- Hsu, J.-M., Chen, C.-C., and Li, C.-C. (2012). POOT: An efficient object tracking strategy based on short-term optimistic predictions for face-structured sensor networks. *Computers & Mathematics with Applications*, 63(2):391–406.
- Huang, Q., Bhattacharya, S., Lu, C., and Roman, G.-C. (2005). FAR: Face-Aware Routing for mobicast in large-scale sensor networks. *ACM Transactions on Sensor Networks*, 1(2):240–271.
- Ji, X., Zhang, Y.-Y., Hussain, S., Jin, D.-X., Lee, E.-M., and Park, M.-S. (2009). FOTP: Face-based Object Tracking Protocol in wireless sensor network. In *Proceedings of*

- the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT'09)*, pages 128–133, Los Alamitos, USA.
- Karp, B. and K, H. T. (2000). GPSR: greedy perimeter stateless routing for wireless networks. In *Proceedings of the 6th Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom'00)*, pages 243–254, Boston, Massachusetts, USA.
- Khare, A. and Sivalingam, K. M. (2011). On recovery of lost targets in a cluster-based wireless sensor network. In *Proceedings of the Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM'11)*, pages 208–213, Seattle, USA.
- Nakamura, E. F., Loureiro, A. A. F., and Orgambide, A. C. F. (2007). Information fusion for wireless sensor networks: Methods, models, and classifications. *ACM Computing Surveys*, 39(3):55. Article 9.
- Oliveira, H. A. B. F., Boukerche, A., Nakamura, E. F., and Loureiro, A. A. F. (2009). An efficient directed localization recursion protocol for wireless sensor networks. *IEEE Transactions Computing*, 58(5):677–691.
- Sharma, S., Deshpande, S., and Sivalingam, K. (2011). On guided navigation in target tracking sensor networks using alpha-beta filters. In *Proceedings of the 31st Conference on Distributed Computing Systems Workshops (ICDCSW'11)*, pages 294 –303, Minneapolis, Minnesota, USA.
- Suh, C., Ko, Y.-B., Lee, C.-H., and Kim, H.-J. (2006). Numerical analysis of the idle listening problem in ieee 802.15.4 beacon-enable mode. In *Proceedings of the 1st Conference on Communications and Networking in China (ChinaCom'06)*, pages 1–5, Beijing, China.
- Teng, J., Snoussi, H., Richard, C., and Zhou, R. (2012). Distributed variational filtering for simultaneous sensor localization and target tracking in wireless sensor networks. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 61(5):2305–2318.
- Tsai, H.-W., Chu, C.-P., and Chen, T.-S. (2007). Mobile object tracking in wireless sensor networks. *Computer Communications*, 30(8):1811–1825.
- Wang, H., Zhang, X., Naït-Abdesselam, F., and Khokhar, A. (2007). DPS-MAC: an asynchronous MAC protocol for wireless sensor networks. In *Proceedings of the 14th international conference on High performance computing (HiPC'07)*, pages 393–404, Goa, India.
- Wang, Z., Lou, W., Wang, Z., Ma, J., and Chen, H. (2010). A novel mobility management scheme for target tracking in cluster-based sensor networks. In *Proceedings of the 6th IEEE Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS'10)*, pages 172–186, Santa Barbara, California, USA.
- Wu, H., Li, B.-L., Springer, T. A., and Neill, W. H. (2000). Modelling animal movement as a persistent random walk in two dimensions: expected magnitude of net displacement. *Ecological Modelling*, 132(2):115–124.
- Xu, Y., Winter, J., and Lee, W.-C. (2004). Prediction-based strategies for energy saving in object tracking sensor networks. In *Proceedings of the 5th International Conference on Mobile Data Management (MDM'04)*, pages 346–357, Berkeley, California, USA.